(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213317988 U
(45)授权公告日 2021.06.01

(21)申请号 202021817734.6

(22)申请日 2020.08.27

(73)专利权人 安徽中温工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥西县上派镇灯塔路旁肥西上派镇华顺机械厂1#厂房

(72)发明人 陈杰

(51)Int.Cl.
B23D 19/00(2006.01)
B23D 33/02(2006.01)
B23D 33/00(2006.01)
B23Q 11/00(2006.01)

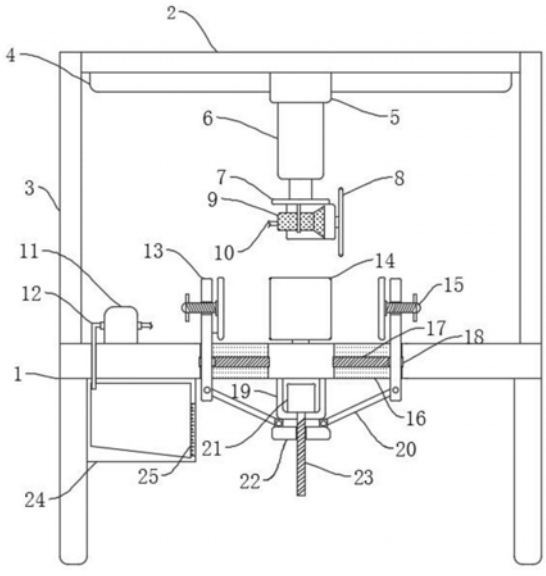
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种制冷设备排气管生产加工用切割装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种制冷设备排气管生产加工用切割装置，涉及制冷设备技术领域，它包括工作台，所述工作台内设有用于固定金属的固定机构，所述固定机构包括周向等间距设置在工作台上端的四个移动槽，四个所述移动槽相对的两侧壁均设有限位槽，八个所述限位槽内均滑动连接有限位块，同一所述移动槽内的两个限位槽相对的侧壁共同固定连接有移动板，四个所述移动板均与同侧移动槽滑动连接，四个所述移动板侧壁均螺纹连接有第一螺纹杆。本实用新型能够使夹板的距离便于调节，从而便于夹紧不同长度的排气管，提高了工作效率，另外还能保持工作环境的干净，还能够防止工作人员吸入废料，进而保证了工作人员的身体健康。



CN 213317988 U

1.一种制冷设备排气管生产加工用切割装置,包括工作台(1),其特征在于,所述工作台(1)内设有用于固定金属的固定机构,所述固定机构包括周向等间距设置在工作台(1)上端的四个移动槽(16),四个所述移动槽(16)相对的两侧壁均设有限位槽(17),八个所述限位槽(17)内均滑动连接有限位块(18),同一所述移动槽(16)内的两个限位槽(17)相对的侧壁共同固定连接有移动板(13),四个所述移动板(13)均与同侧移动槽(16)滑动连接,四个所述移动板(13)侧壁均螺纹连接有第一螺纹杆(15),四个所述第一螺纹杆(15)侧壁均转动连接有夹板(14),所述工作台(1)内设有用于驱动四个夹板(14)移动的驱动机构,所述工作台(1)上端设有用于切割排气管的切割机构,所述工作台(1)内设有用于收集切割碎屑的收集机构。

2.根据权利要求1所述的一种制冷设备排气管生产加工用切割装置,其特征在于,所述驱动机构包括固定连接在工作台(1)下端的壳体(19),所述壳体(19)内底部固定连接有驱动电机(21),所述驱动电机(21)的输出轴固定连接有贯穿壳体(19)的第二螺纹杆(23),所述第二螺纹杆(23)侧壁套接有连接板(22),四个所述移动板(13)下端均转动连接有连接杆(20),四个所述连接杆(20)下端分别与连接板(22)上端转动连接。

3.根据权利要求1所述的一种制冷设备排气管生产加工用切割装置,其特征在于,所述切割机构包括设置在横板(2)上端的电动滑轨(4),所述电动滑轨(4)上设有电动滑动块(5),所述电动滑动块(5)下端固定连接有液压缸(6),所述液压缸(6)下端固定连接有安装板(7),所述安装板(7)下端固定连接有切割机(8)。

4.根据权利要求1所述的一种制冷设备排气管生产加工用切割装置,其特征在于,所述收集机构包括固定连接在工作台(1)下端的收集箱(24),所述工作台(1)上端固定连接有吸风机(11),所述吸风机(11)的吸气端连通设有进料管(10),所述吸风机(11)的出气端连通设有出料管(12),所述出料管(12)下端贯穿工作台(1)与收集箱(24)上端。

5.根据权利要求3所述的一种制冷设备排气管生产加工用切割装置,其特征在于,所述安装板(7)下端固定连接有集气斗(9),所述集气斗(9)侧壁与进料管(10)连通。

6.根据权利要求4所述的一种制冷设备排气管生产加工用切割装置,其特征在于,所述收集箱(24)内底部设有斜面,所述收集箱(24)侧壁设有用于箱门(25)。

一种制冷设备排气管生产加工用切割装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及制冷设备技术领域，尤其涉及一种制冷设备排气管生产加工用切割装置。

背景技术

[0002] 制冷设备是指制冷操作所用的设备，不同制冷方法需要使用不同的设备，目前应用最广的是蒸气压缩制冷，主要设备有压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀，压缩机用于压缩和输送制冷剂蒸气，其中以活塞式和离心式的应用最广。

[0003] 制冷设备离不开排气管，现有制冷设备排气管生产加工用切割装置在切割不同长度的排气管时，无法便捷地调节管道夹具之间的距离，以至于切割效率较低，同时管道切割过程中容易产生飞溅的碎屑，这些碎屑不仅会污染环境还会威胁工作人员的身体健康，所以，需要设计一种制冷设备排气管生产加工用切割装置来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种制冷设备排气管生产加工用切割装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种制冷设备排气管生产加工用切割装置，包括工作台，所述工作台内设有用于固定金属的固定机构，所述固定机构包括周向等间距设置在工作台上端的四个移动槽，四个所述移动槽相对的两侧壁均设有限位槽，八个所述限位槽内均滑动连接有限位块，同一所述移动槽内的两个限位槽相对的侧壁共同固定连接有移动板，四个所述移动板均与同侧移动槽滑动连接，四个所述移动板侧壁均螺纹连接有第一螺纹杆，四个所述第一螺纹杆侧壁均转动连接有夹板，所述工作台内设有用于驱动四个夹板移动的驱动机构，所述工作台上端设有用于切割排气管的切割机构，所述工作台内设有用于收集切割碎屑的收集机构。

[0007] 优选地，所述驱动机构包括固定连接在工作台下端的壳体，所述壳体内底部固定连接有驱动电机，所述驱动电机的输出轴固定连接有贯穿壳体的第二螺纹杆，所述第二螺纹杆侧壁套接有连接板，四个所述移动板下端均转动连接有连接杆，四个所述连接杆下端分别与连接板上端转动连接。

[0008] 优选地，所述切割机构包括设置在横板上端的电动滑轨，所述电动滑轨上设有电动滑动块，所述电动滑动块下端固定连接有液压缸，所述液压缸下端固定连接有安装板，所述安装板下端固定连接有切割机。

[0009] 优选地，所述收集机构包括固定连接在工作台下端的收集箱，所述工作台上端固定连接有吸风机，所述吸风机的吸气端连通设有进料管，所述吸风机的出气端连通设有出料管，所述出料管下端贯穿工作台与收集箱上端。

[0010] 优选地，所述安装板下端固定连接有集气斗，所述集气斗侧壁与进料管连通。

[0011] 优选地，所述收集箱内底部设有斜面，所述收集箱侧壁设有用于箱门。

[0012] 本实用新型中，具有以下有益效果：

[0013] 1、本装置设置了固定机构，启动驱动电机，驱动电机的输出轴带动第二螺纹杆转动，第二螺纹杆带动连接板向下移动，从而带动四个夹板相向移动，其中两个带有弧面的夹板对管道侧壁进夹紧，另外两个夹板可以对管道两头进行夹紧，使夹板的距离便于调节，从而便于夹紧不同长度的排气管，提高了工作效率；

[0014] 2、本装置设置了收集机构，吸风机将管道切割时扬起的废料吸入集气斗中，通过进料管与出料管排入收集箱内部，保持工作环境的干净，还能够防止工作人员吸入废料，进而保证了工作人员的身体健康。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种制冷设备排气管生产加工用切割装置的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一种制冷设备排气管生产加工用切割装置的俯视图。

[0017] 图中：1工作台、2横板、3竖板、4电动滑轨、5电动滑动块、6液压缸、7安装板、8切割机、9集气斗、10进料管、11吸风机、12出料管、13移动板、14夹板、15第一螺纹杆、16移动槽、17限位槽、18限位块、19壳体、20连接杆、21驱动电机、22连接板、23第二螺纹杆、24收集箱、25箱门。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0020] 参照图1-2，一种制冷设备排气管生产加工用切割装置，包括工作台1，工作台1内设有用于固定金属的固定机构，固定机构包括周向等间距设置在工作台1上端的四个移动槽16，四个移动槽16相对的两侧壁均设有限位槽17，八个限位槽17内均滑动连接有限位块18，同一移动槽16内的两个限位槽17相对的侧壁共同固定连接有移动板13，四个移动板13均与同侧移动槽16滑动连接，四个移动板13侧壁均螺纹连接有第一螺纹杆15，四个第一螺纹杆15侧壁均转动连接有夹板14，其中两个夹板14设有弧面用于夹紧管道侧壁，使得装置能够夹紧不同规格的排气管，工作台1内设有用于驱动四个夹板14移动的驱动机构。

[0021] 驱动机构包括固定连接在工作台1下端的壳体19，壳体19内底部固定连接有驱动电机21，驱动电机21的输出轴固定连接有贯穿壳体19的第二螺纹杆23，第二螺纹杆23侧壁套接有连接板22，四个移动板13下端均转动连接有连接杆20，四个连接杆20下端分别与连接板22上端转动连接，使得连接板22只能沿第二螺纹杆23方向移动，无法发生转动。

[0022] 工作台1上端设有用于切割排气管的切割机构，切割机构包括设置在横板2上端的电动滑轨4，电动滑轨4上设有电动滑动块5，电动滑动块5下端固定连接有液压缸6，液压缸6

下端固定连接有安装板7，安装板7下端固定连接有切割机8，安装板7下端固定连接有集气斗9，集气斗9侧壁与进料管10连通。

[0023] 工作台1内设有用于收集切割碎屑的收集机构，收集机构包括固定连接在工作台1下端的收集箱24，工作台1上端固定连接有吸风机11，吸风机11的吸气端连通设有进料管10，吸风机11的出气端连通设有出料管12，出料管12下端贯穿工作台1与收集箱24上端，收集箱24内底部设有斜面，方便清理碎屑，收集箱24侧壁设有用于箱门25，箱门25用于清理碎屑。

[0024] 在使用时，将排气管放置在工作台1中央，启动驱动电机21，驱动电机21的输出轴带动第二螺纹杆23转动，第二螺纹杆23带动连接板22向下移动，从而带动四个夹板14相向移动，其中两个带有弧面的夹板14对管道侧壁进夹紧，另外两个夹板14可以对管道两头进行夹紧，再启动电动滑轨4，当电动滑动块5移动至切割位置正上方时，启动切割机8，启动液压缸6，液压缸6伸展带动切割机8向下移动对排气管进行切割。

[0025] 在启动切割机8的同时启动吸风机11，吸风机11将管道切割时扬起的废料吸入集气斗9中，通过进料管10与出料管12排入收集箱24内部，保持工作环境的干净，还能够防止工作人员吸入废料，保证了工作人员的身体健康。

[0026] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

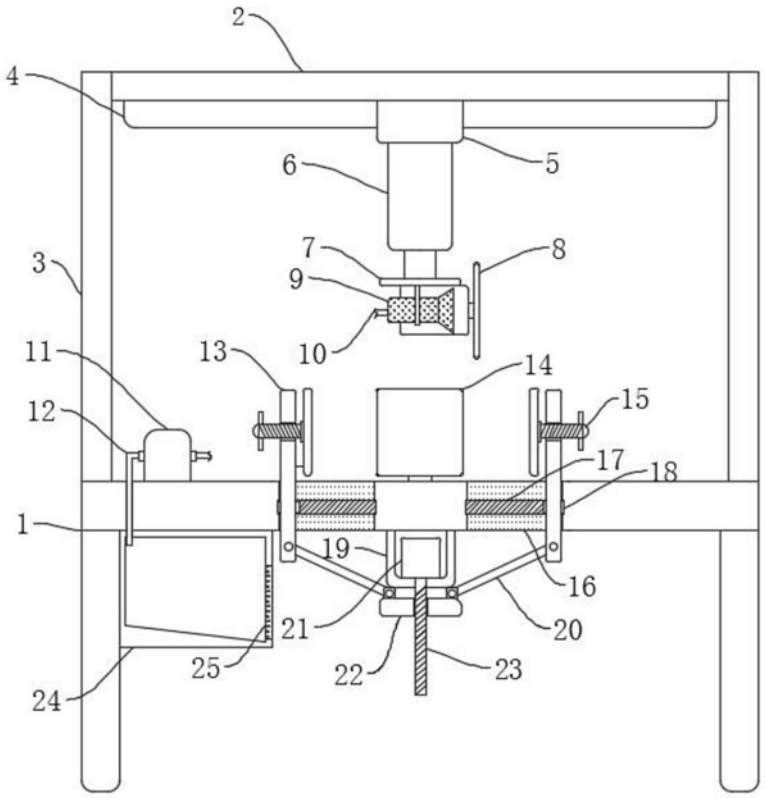

2
4
6
5
7
8
9
3
10
11
13
14
15
12
17
18
1
19
16
21
20
25
22
23
24

图1

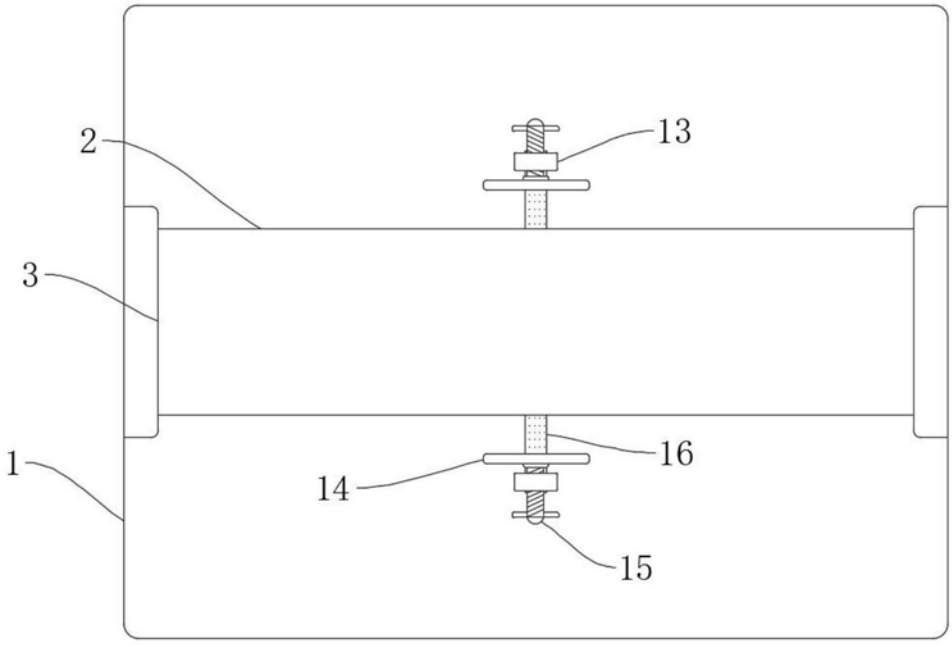

2
13
3
16
14
1
15

图2